교수 연구년 허가 신청서

작성일: 2026-03-30　문서번호:

신청인 기본 정보

소속	물리 및 공학 물리학과
직급	교수
성명	조수행
생년월일	1969-02-21

연구년 계획 정보

연구년 신청기간	2027 년 3 월 ~ 2028 년 2 월 (1 년)
방문지 국가명	미국
방문지 학교/기관명	UCB (University of California, Berkeley)

업무 대체방안

담당 과목 대체방안	
담당 과목인 '전자회로' 및 '고급 물리 실험'에 대해 대체 강사를 이미 확보하여 강의 운영에 차질이 없도록 조치함.	
보직·각종 위원 대체방안	현재 보직 및 각종 위원회 직책을 맡고 있지 않음.

비상 연락처

비상 연락처 성명	남예은	**비상 연락처 관계**	지도학생
비상 연락처 주소	창조관 228 호		
비상 연락처 전화번호	02-0000-0000		

추천자 및 서명

추천자 (학과 (부) 장)	과학기술대학 학장

첨부서류 및 연구계획서

연구과제명 (한글)	차세대 NPU 기반 챗봇 개발 연구
연구과제명 (영문)	Development of Next-Generation NPU-Based Chatbot

연구목적
기존 CPU/GPU 기반의 자연어 처리 모델이 가진 한계를 극복하고, 차세대 신경망 처리 장치 (NPU) 의 하드웨어 특성을 최적화하여 저전력, 고성능 챗봇 시스템을 구현하는 데 목적이 있음.
연구내용
1. 차세대 NPU 아키텍처 분석 및 최적화 알고리즘 연구 2. NPU 하드웨어에 특화된 딥러닝 모델 양자화 및 압축 기법 개발 3. 개발된 모델을 기반으로 실시간 응답이 가능한 챗봇 프로토타입 구현 및 성능 평가
연구의 기대효과 및 활용방안
1. 에너지 효율이 뛰어난 차세대 AI 엣지 디바이스 개발에 핵심 기술 제공 2. 저전력 환경에서도 고성능 자연어 처리가 가능한 모바일 및 IoT 서비스 확대 3. 국내 NPU 생태계 조성 및 관련 산학 협력 기반 마련에 기여

※ 첨부서류 목록: 없음

본인은 관련 규정에 따라 위와 같이 신청합니다.

2026-03-30

추천자 (인)

교 무 처 장 귀 하